

The Chemist's Code

Versione documento 1.0
del 2.04.2020

GRUPPO 27
AUTORI

Claudio Di Pietro
Giuseppe Fallucca



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Dipartimento di Informatica
CdS in Informatica e
Tecnologie per la Produzione
del Software Progettazione e
Produzione Multimediale

INDICE

INDICE.....	2
Pianificazione.....	3
Scopo dell'applicazione	3
Destinatari dell'applicazione.....	3
I vincoli	4
Manuale di stile.....	7
Stimare i Costi	7
Monitoraggio progetto.....	9
Individuare e reperire le risorse	9
Progettazione.....	13
Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia	14
Preparare una descrizione preliminare del programma	14
Dettagliare il progetto del multimedia.....	16
Prototipi.....	17
Flowchart.....	18
Storyboard	23
Test.....	24
Alpha test	27
Test funzionale	28
Test strutturale.....	28
Beta test.....	29

Pianificazione

Scopo dell'applicazione

Lo scopo educativo dell'applicazione *The Chemist's Code* è quello di introdurre e consolidare, in modo progressivo e strutturato, i concetti basilari della chimica, offrendo agli utenti un ambiente in cui poter apprendere attraverso l'esplorazione attiva e la risoluzione di problemi.

Il percorso di apprendimento si articola in diverse aree tematiche riguardanti argomenti come la Tavola Periodica, i legami chimici.

Il gioco mira a stimolare l'apprendimento attivo, il ragionamento logico e la capacità di collegare teoria e pratica.

Committente

Il committente dell'applicazione è la docente Veronica Rossano dell'insegnamento di Progettazione e Produzione Multimediale relativo al corso di laurea in Informatica presso la sede di Bari, dell'anno accademico 2024-2025. La consegna dell'applicazione multimediale è prevista per il 18 luglio.

Destinatari dell'applicazione

The Chemist's Code è pensato per un pubblico ampio e non specializzato, in particolare per chi non possiede alcuna conoscenza pregressa della chimica.

L'applicazione si rivolge a persone di ogni età interessate ad avvicinarsi ai concetti fondamentali della disciplina in modo semplice, guidato e interattivo. È adatta sia a studenti che iniziano a studiare la chimica per la prima volta, sia a adulti o autodidatti curiosi di scoprirne le basi attraverso un'esperienza ludica e coinvolgente.

Caratteristiche dell'utente

Il target a cui ci rivolgiamo comprende non solo gli studenti frequentanti corsi Universitari o gli ultimi anni di istituti superiori ma anche lavoratori che hanno bisogno di approfondire determinate tematiche. In generale non tutti hanno dimestichezza con il mondo dell'informatica e dei videogiochi, ed è per tale motivo che il videogioco sarà guidato e strutturato in maniera semplice. Per quanto l'applicativo risulti semplice, si presuppone comunque una minima conoscenza basilare del computer.

CARATTERISIRICA	UTENTE
Età	16 - 60
Livello educativo	Primo biennio di scuola superiore secondaria
Livello di lettura	Linguaggio chiaro
Motivazione	Insegnare nozioni basilari della chimica
Conoscenze richieste	Medio/Basse dell'informatica generale
Abilità richieste	Utilizzo di mouse e tastiera
Conoscenza del computer	Medio/Basse
Familiarità con il web	Medie
Abilità nella digitazione	Non richiesta
Accesso ad un computer	Possedere un computer almeno di fascia media/bassa, munito di mouse e tastiera
Possibilità di accedere al web	Non necessarie
Tempo a disposizione	15-20 min

I vincoli

Di seguito sono enunciati i vincoli da rispettare nella creazione dell'applicativo.

Conoscenze informatiche

Sono richieste conoscenze basilari nell'utilizzo di applicazioni multimediali.
L'applicazione si propone di essere semplice ed intuitiva nei controlli al fine di essere immediatamente recepibile dall'utenza.

Requisiti minimi della piattaforma

L'applicazione dovrà poter essere eseguibile su PC con i seguenti requisiti Hardware minimi:

- Processore: architettura X64 con SSE2
- RAM: 1 GB per l'esecuzione
- Hard Disk: 1,6 GB
- Scheda video: Scheda grafica integrata nel processore
- Risoluzione: 320x240 o superiori Aspect Ratio: 4:3 e/o 16:9

E con i seguenti requisiti SW:

- Windows 10/11

Requisiti consigliati della piattaforma

L'applicazione dovrà essere eseguibile su PC con i seguenti requisiti HW minimi:

- Processore: i3-540 o superiori
- RAM: 4 GB per l'esecuzione
- Hard Disk: 1,6 GB
- Scheda Video: GEFORCE GT710
- Risoluzione: 1920x1080 o superiori Aspect Ratio: 16:9

E con i seguenti requisiti SW:

- Windows 10/11

Budget

Il committente non ha imposto alcun budget, dato lo scopo didattico dell'applicazione.

Tempo

Inizio del progetto: marzo 2025

Consegna del progetto: luglio 2025

Scadenze intermedie: durante il corso

Responsabilità del cliente

Controllare i contenuti durante lo sviluppo.

Contenuti

Il protagonista di *The Chemist's Code* è un chimico che, a seguito di un misterioso incidente avvenuto nel suo laboratorio, si risveglia senza memoria in un ambiente abbandonato, disordinato e carico di enigmi.

Spaesato e confuso, dovrà intraprendere un percorso di esplorazione tra provette, strumenti e appunti sparsi, alla ricerca di indizi utili per ricostruire il proprio passato e risolvere gli enigmi.

Per riuscire a fuggire e recuperare la memoria, il giocatore dovrà affrontare una serie di prove, risolvere enigmi logico-scientifici e superare sfide distribuite in diverse stanze, ognuna delle quali custodisce frammenti di conoscenza e ostacoli da superare.

Ogni progresso rappresenta un passo avanti verso l'uscita, ma anche verso il recupero dei suoi ricordi.

Manuale di stile

L'applicazione adotterà uno stile grafico low poly, caratterizzato da forme geometriche essenziali e texture minimali, con un'ambientazione ispirata ai laboratori scientifici e alle interfacce digitali tipiche delle piattaforme tecnologiche.

L'estetica richiama il mondo della ricerca scientifica e della comunicazione digitale, creando un'atmosfera visiva ordinata ma carica di mistero, perfettamente coerente con il tema del gioco: la riscoperta graduale della conoscenza e della memoria perduta.

Colori

Lo stile grafico utilizza prevalentemente colori neutri per creare un'atmosfera immersiva e misteriosa, tipica di un laboratorio. A contrasto, sono stati usati colori brillanti, in particolare varie tonalità di verde e bianco, per evidenziare elementi interattivi e informazioni importanti. L'uso del verde richiama sia l'estetica scientifica che quella digitale.

Font

I font utilizzati nelle schermate del gioco richiamano lo stile delle piattaforme informatiche retro.

Sono stati scelti caratteri digitali, facilmente leggibili, che richiamano le interfacce di terminali, console e strumenti da laboratorio.

Uso di pulsanti

Verranno utilizzati pulsanti semplici e intuitivi, ma in tema con lo stile grafico del gioco.

Audio

Ogni interazione con gli elementi di gioco sarà accompagnata da un effetto sonoro. Il gioco includerà anche brani musicali sia durante le fasi di gioco che nel menu principale.

Stimare i Costi

Pensiamo di poter dedicare al progetto 20 ore alla settimana (previste 8 settimane)

Fasi della produzione	Attività	Impegno orario
Acquisizione del materiale	Acquisizione del materiale video e fotografico	15
	Acquisizione del materiale testuale	5
	Acquisizione del materiale audio	10
	Totale	30
Verifica e validazione del materiale	Stesura di un inventario del materiale multimediale	5
	Revisione e correzione del materiale multimediale	2
	Totale	7
Definizione dell'interfaccia utente	Sviluppo degli standard comunicativi	5
	Realizzazione delle interfacce grafiche	20
	Realizzazione dei comandi	15
	Totale	40
Raffinamento del materiale	Elaborazione del materiale video grafico	1
	Elaborazione del materiale fotografico	5
	Elaborazione del materiale audio	9
	Elaborazione del materiale di supporto	5
	Totale	20
Sviluppo	Realizzazione delle ambientazioni	20
	Realizzazione meccaniche fondamentali	20
	Realizzazione e ottimizzazione dell'interazione	10
	Realizzazione della documentazione	5
	Totale	55

Test	Revisione del software	10
	Documento di test	5
	Totale	15
Pubblicazione	Realizzazione copia Master	2

Monitoraggio progetto

Prima settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	16	53,33%
Verifica e validazione del materiale	7	3	42,8%
Definizione dell'interfaccia utente	40	1	2,5%
Raffinamento del materiale	20	0	0%
Sviluppo	55	0	0%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Seconda settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	26	86,66%
Verifica e validazione del materiale	7	4	57,14%
Definizione dell'interfaccia utente	40	10	25%
Raffinamento del materiale	20	0	0%
Sviluppo	55	0	0%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Terza settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	28	93,33%
Verifica e validazione del materiale	7	5	71,42%
Definizione dell'interfaccia utente	40	24	60%
Raffinamento del materiale	20	1	5%
Sviluppo	55	2	3,63%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Quarta settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	28	93,33%
Verifica e validazione del materiale	7	5	71,42%
Definizione dell'interfaccia utente	40	30	75%
Raffinamento del materiale	20	5	25%
Sviluppo	55	12	21,81%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Quinta settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	28	93,33%
Verifica e validazione del materiale	7	5	71,42%
Definizione dell'interfaccia utente	40	30	75%
Raffinamento del materiale	20	10	50%
Sviluppo	55	27	49%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Sesta settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	28	93,33%
Verifica e validazione del materiale	7	5	71,42%
Definizione dell'interfaccia utente	40	35	87,5%
Raffinamento del materiale	20	15	75%
Sviluppo	55	37	67,27%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Settima settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	30	100%
Verifica e validazione del materiale	7	7	100%
Definizione dell'interfaccia utente	40	38	95%
Raffinamento del materiale	20	18	90%
Sviluppo	55	50	90,90%
Test	15	0	0%
Pubblicazione	2	0	0%

Ottava settimana di lavoro

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO	TEMPO UTILIZZATO FINORA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
Acquisizione dei contenuti	30	30	100%
Verifica e validazione del materiale	7	7	100%
Definizione dell'interfaccia utente	40	40	100%
Raffinamento del materiale	20	20	100%
Sviluppo	55	55	100%
Test	15	15	100%
Pubblicazione	2	2	100%

Individuare e reperire le risorse

Saranno di seguito elencate le risorse che verranno utilizzate per creare l'applicazione multimediale.

Risorse umane

Di seguito la presentazione del gruppo di progettazione e sviluppo dell'applicativo:

- Di Pietro Claudio (Ricerca asset, Progettazione level design, Ricerca e sviluppo di musiche e suoni, Strutturazione materiale testuale, Sviluppo delle impostazioni).
- Fallucca Giuseppe (Ricerca asset, Sviluppo meccaniche fondamentali, Strutturazione materiale testuale, Sviluppo dei menu di gioco, test e revisioni).

Risorse informative

Il gruppo ha condotto una ricerca approfondita sui temi trattati nel gioco, consultando fonti scientifiche affidabili, come manuali di chimica e risorse accademiche online. Questo ha permesso di selezionare contenuti chiari, accurati e accessibili, garantendo che i concetti educativi siano corretti, aggiornati e in linea con le attuali pratiche scientifiche.

Risorse applicative

Verranno utilizzate le seguenti risorse applicative:

- Microsoft Visual Studio 2019
- Adobe Photoshop 2022
- Adobe Illustrator 2022
- Adobe Premiere 2022
- Unity v2021.3.5f1

Risorse strumentali

I materiali 3D come oggetti ambientali ed altro saranno reperiti dall'asset store di Unity. L'interfaccia grafica (Sprite, sfondi ecc...) del progetto, invece, verrà auto prodotta dal gruppo stesso.

Gli effetti sonori verranno presi da repository online di suoni gratuiti.

Progettazione

Introduzione

Il progetto *The Chemist's Code* è un videogioco educativo progettato per supportare lo studio e il consolidamento dei concetti fondamentali della chimica base.

Il progetto nasce con l'intento di offrire agli utenti uno strumento didattico alternativo, utile a rafforzare le proprie competenze attraverso il gioco.

Il giocatore veste i panni di un chimico, protagonista di un misterioso incidente di laboratorio.

A seguito di una reazione chimica andata male, il protagonista perde la memoria e si risveglia in un laboratorio abbandonato e in disordine.

Per fuggire e ricostruire la propria identità, dovrà superare diverse stanze, affrontare una diversa area tematica della chimica: la tavola periodica, i legami chimici, le reazioni, e infine l'area finale.

Il gioco si configura come una escape room virtuale, in cui enigmi, puzzle, combinazioni e sfide logiche sono progettate per stimolare il ragionamento e la comprensione concettuale.

Presentazione dei concetti

Il Serious game presenta le seguenti tematiche:

- Rafforzare la conoscenza della tavola periodica degli elementi.
- Favorire la comprensione delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi.
- Stimolare il ragionamento logico attraverso la risoluzione di puzzle chimici.
- Introdurre in modo pratico i concetti di legami, valenze, bilanciamento chimico.

Definizione dei concetti

1. Rafforzare la conoscenza della tavola periodica degli elementi

Il giocatore imparerà cos'è la tavola periodica, come è strutturata e cosa rappresentano i suoi elementi. Imparerà a leggere e interpretare le informazioni essenziali associate a ciascun elemento. Utilizzerà la tavola periodica per classificare gli elementi, dedurre le proprietà e risolvere enigmi all'interno del gioco.

2. Comprendere le proprietà chimiche e fisiche degli elementi

Il giocatore apprenderà le differenze tra proprietà chimiche e fisiche. Saranno fornite nozioni su gruppi di elementi con proprietà simili.

3. Stimolare il ragionamento logico attraverso la risoluzione di puzzle chimici

Sarà incentivata l'analisi delle informazioni disponibili per costruire un'ipotesi di soluzione. Il giocatore dovrà mettere in pratica nozioni per risolvere enigmi.

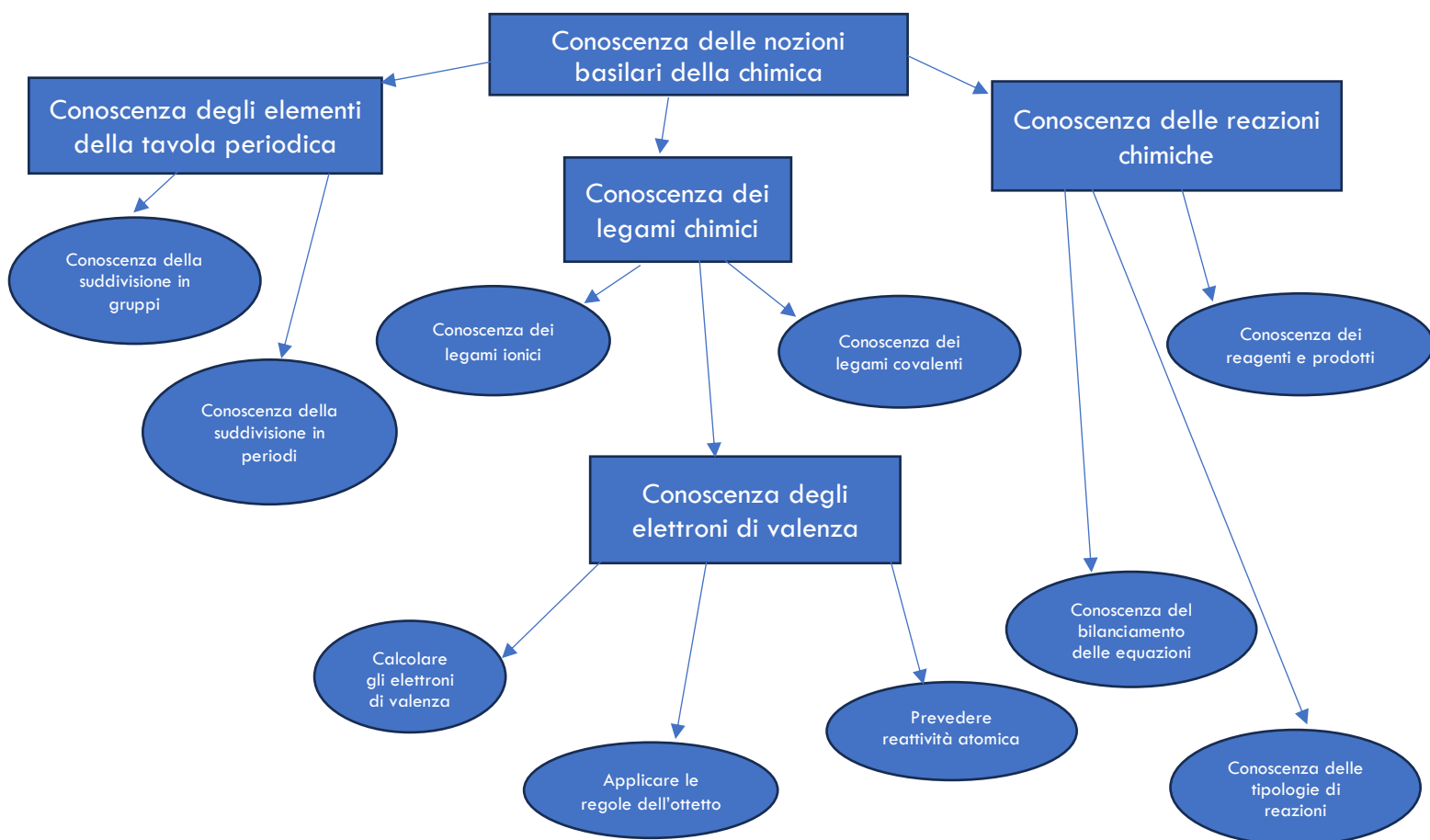
4. Introdurre i concetti di legami, valenze e bilanciamento

Il giocatore verrà introdotto ai concetti di valenza e bilanciamento delle reazioni chimiche. Imparerà a riconoscere la valenza degli elementi e ad applicare semplici regole per comprendere come si formano i composti chimici.

Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia

Qui di seguito sono elencate le skill che i giocatori potranno acquisire attraverso il Serious game:

- Conoscenza delle nozioni basilari della chimica
 - Conoscenza degli elementi della tavola periodica
 - Conoscenza della suddivisione in gruppi
 - Conoscenza della suddivisione in periodi
 - Conoscenza dei legami chimici
 - Conoscenza dei legami ionici
 - Conoscenza dei legami covalenti
 - Conoscenza degli elettroni di valenza
 - ✓ Calcolare elettroni di valenza
 - ✓ Applicare le regole dell'ottetto
 - ✓ Prevedere reattività atomica
 - Conoscenza delle reazioni chimiche
 - Conoscenze dei reagenti e prodotti
 - Conoscenza del bilanciamento delle equazioni



Descrizione preliminare del programma

The Chemist's Code è un serious game pensato per introdurre i giocatori ai concetti fondamentali della chimica, attraverso un'esperienza interattiva e narrativa coinvolgente.

Il protagonista è un chimico che, in seguito a un misterioso incidente avvenuto nel proprio laboratorio, si risveglia senza memoria in un ambiente abbandonato, disordinato e ricco di misteri.

Per riuscire a fuggire e ricostruire la propria identità, dovrà esplorare, raccogliere indizi e risolvere enigmi, ognuno dei quali è dedicato a un tema specifico della chimica di base.

Il gioco è concepito come una vera e propria escape room virtuale, in cui puzzle, combinazioni e sfide logico-deduttive guidano il giocatore nel recupero progressivo della memoria.

Ogni enigma è progettato per favorire l'apprendimento attraverso l'esperienza, integrando la teoria alla pratica in modo intuitivo e stimolante.

Interfaccia iniziale

All'avvio dell'applicazione, il giocatore accede a un'interfaccia semplice e funzionale, con le seguenti opzioni:

- **Gioca** → Avvia la partita e dà inizio all'esperienza narrativa e didattica;
- **Crediti** → Mostra i riconoscimenti agli sviluppatori del gioco;
- **Esci** → Chiude l'applicazione.

Il gioco si sviluppa all'interno di un unico livello, suddiviso in diverse stanze tematiche. In ciascuna stanza il giocatore dovrà risolvere uno o più enigmi per procedere, recuperando man mano frammenti di memoria legati a specifici argomenti della chimica, tra cui:

- La tavola periodica e la classificazione degli elementi (gruppi e periodi);
- Elettronegatività ed elettroni di valenza;
- Raggio atomico ed energia di ionizzazione;
- Legami
- Bilanciamento delle reazioni chimiche.

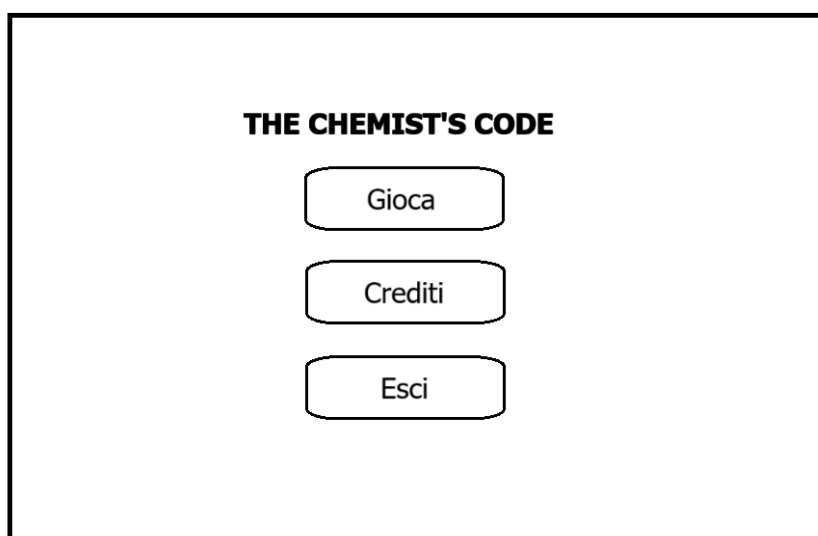
Solo superando tutte le sfide e ricomponendo la propria conoscenza, il protagonista potrà riacquistare la memoria e trovare la via d'uscita dal laboratorio.

Dettagliare il progetto del multimedia

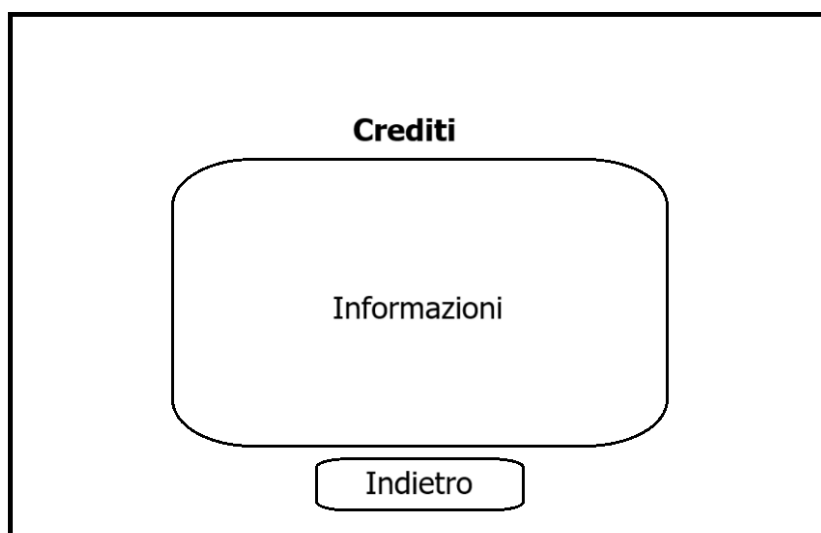
Definire i dettagli dell'applicazione mediante la creazione di documenti di design.

Prototipi

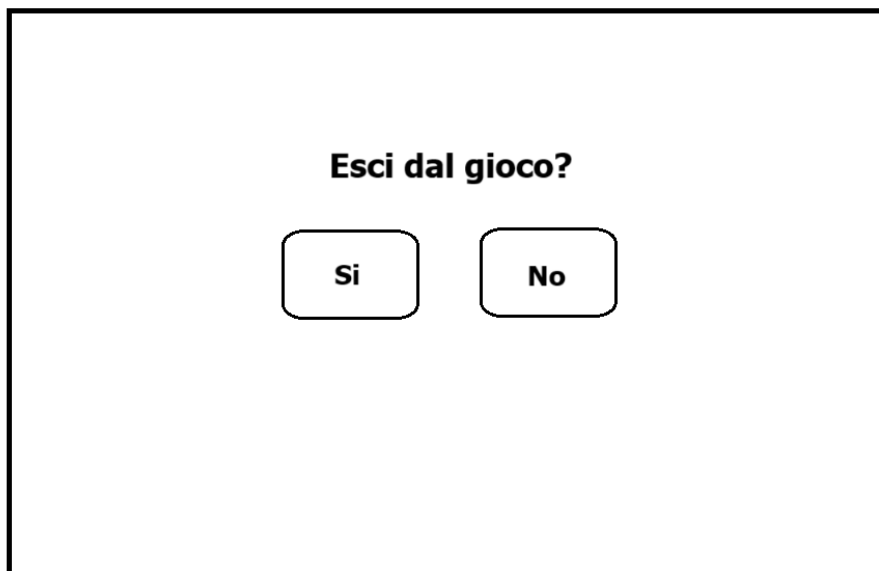
- Menu Iniziale



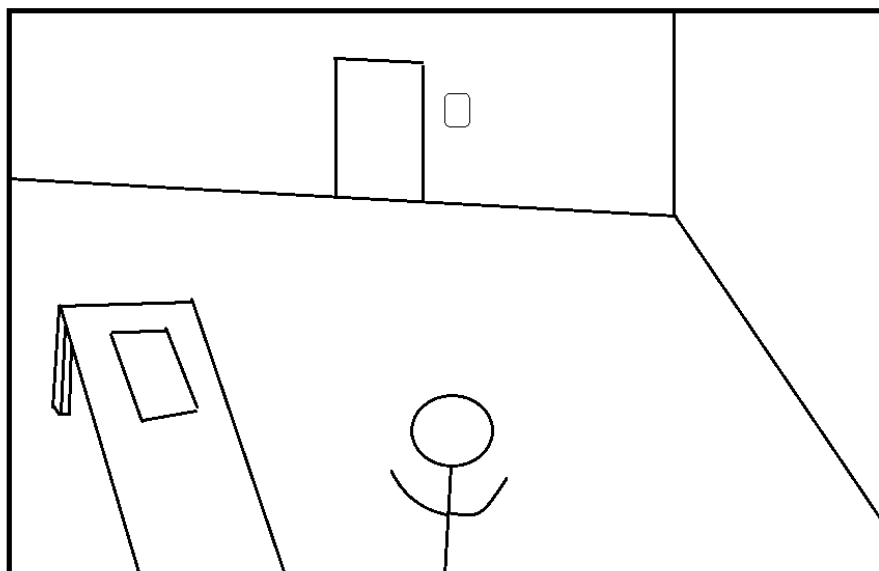
- Crediti



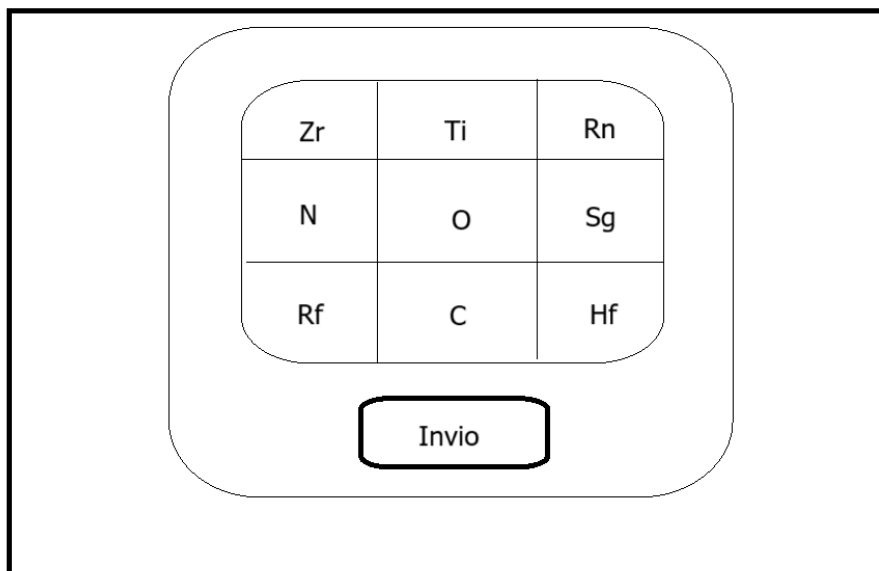
- Esci



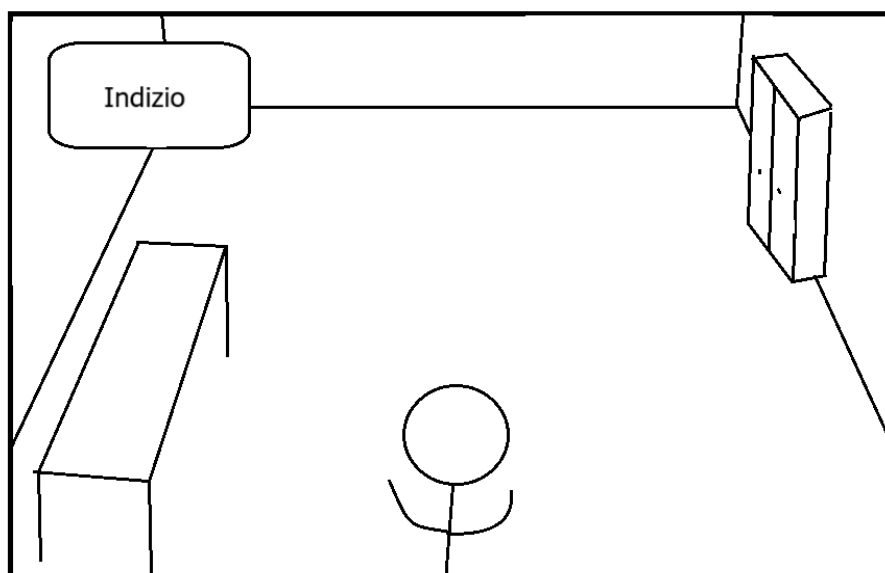
- Schermata gioco



- Enigma n1

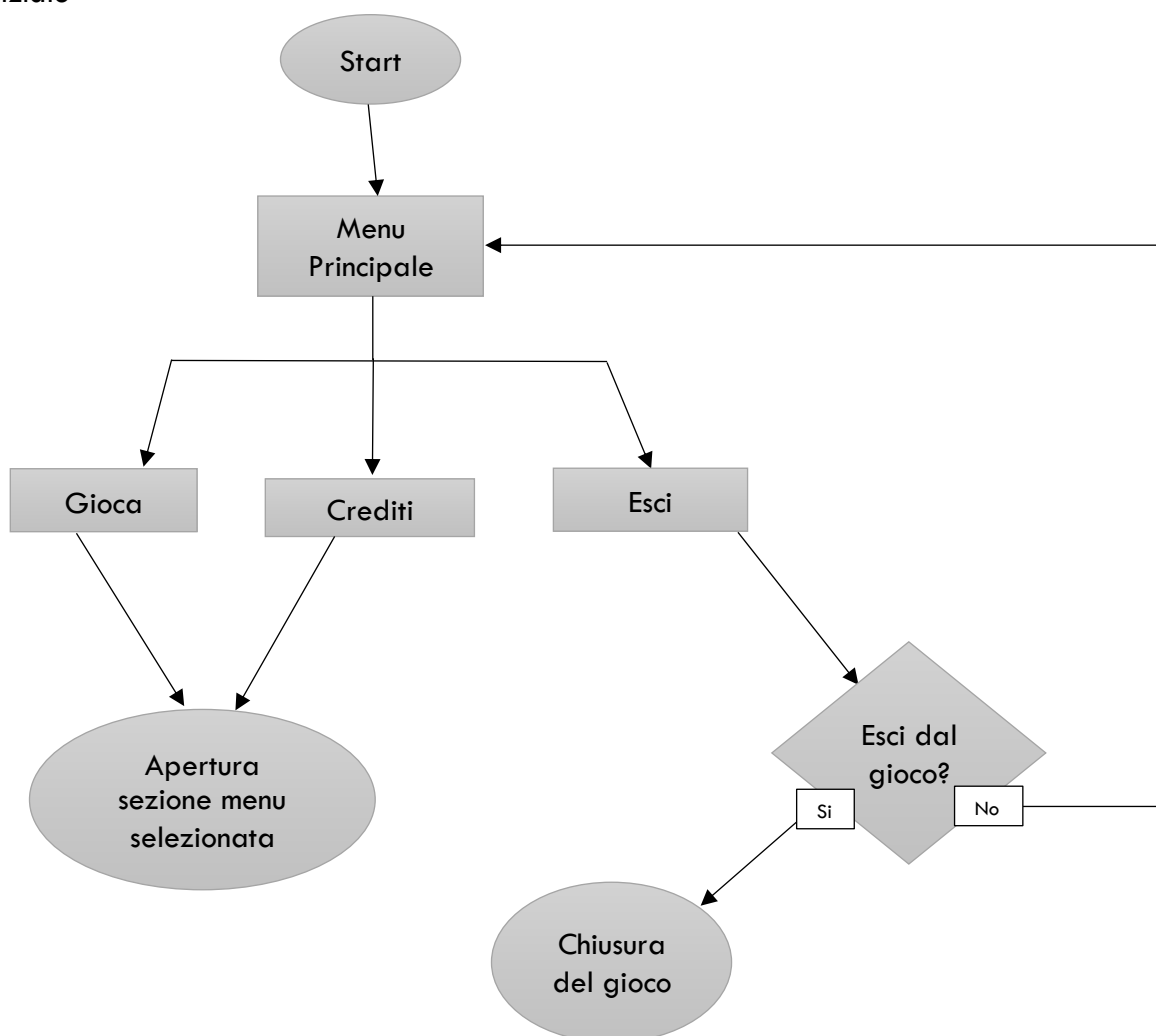


- Schermata gioco

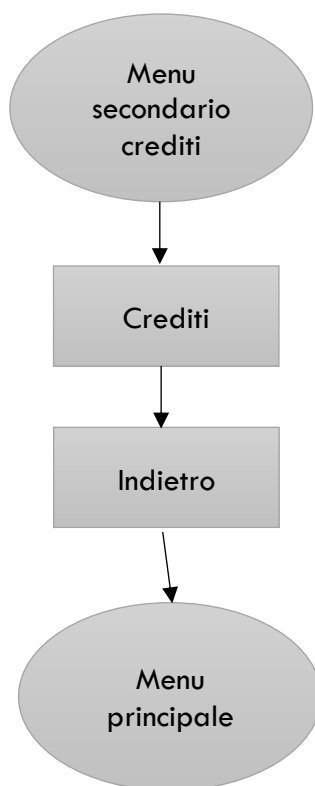


Flowchart

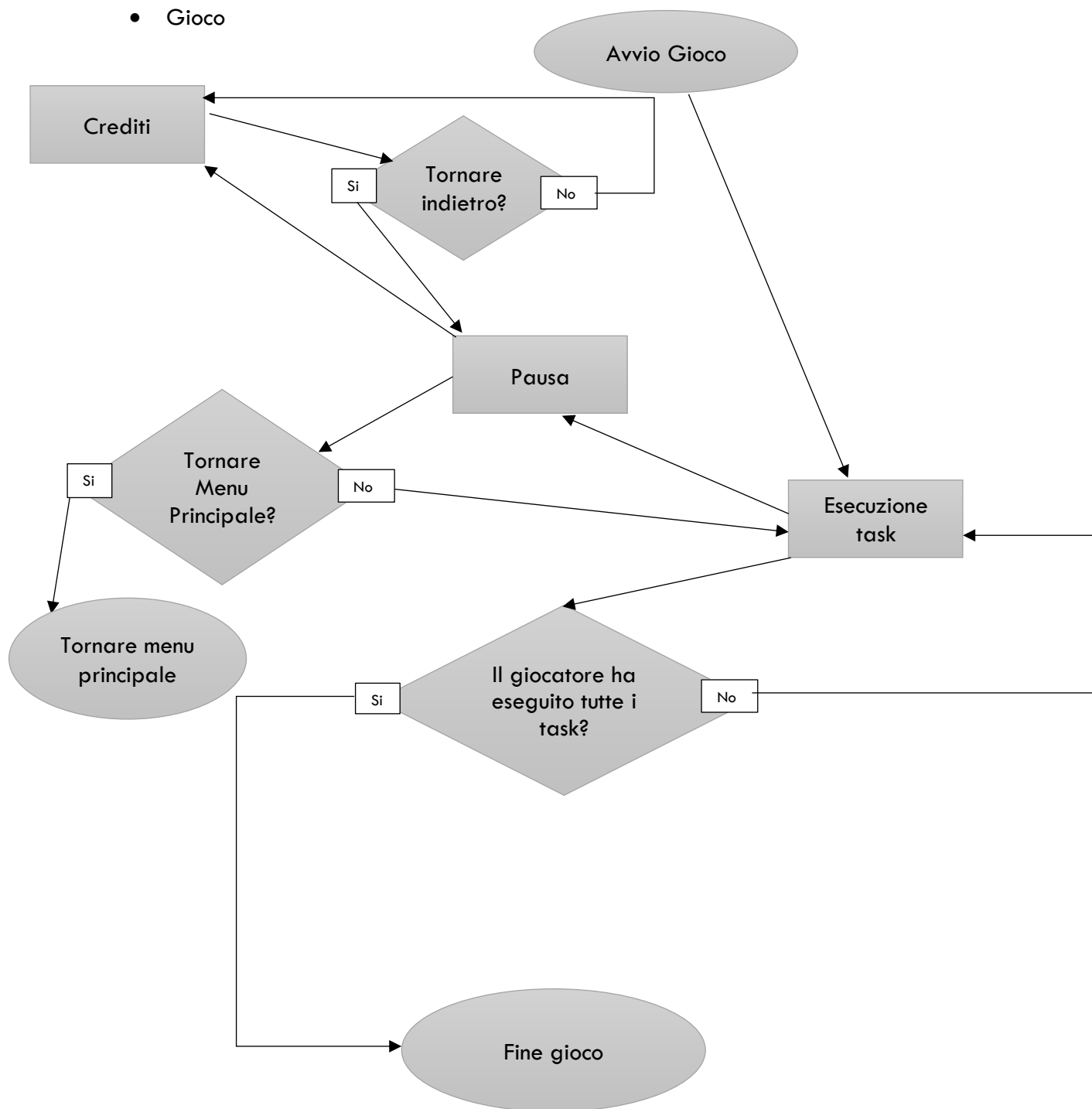
- Menu Iniziale



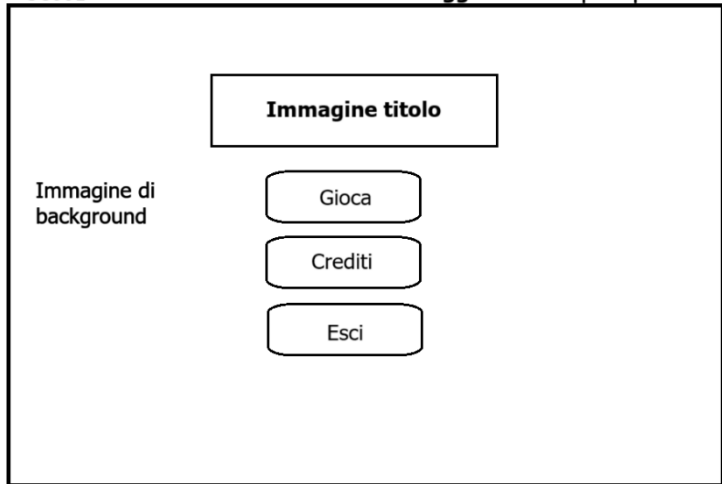
- Crediti



- Gioco



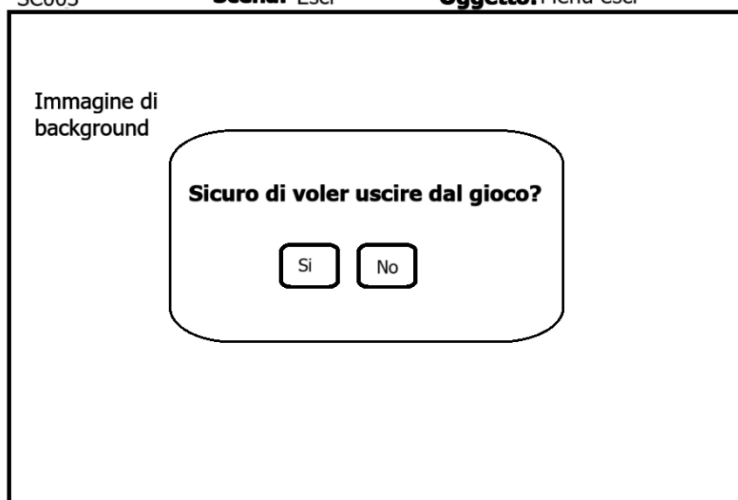
Storyboard

SC001	Scena: Introduzione	Oggetto: Menù principale	Informazioni
Immagine di background 		Pulsanti menu principale: Gioca -> GM 001 Crediti -> SC002 Esci -> SC003 Testo menu principale: font: Tahoma font-weight: grassetto colore: Nero dimensioni: 20pt	
Immagine di background 	SC002 Scena: Crediti Oggetto: Crediti	Informazioni Pulsanti crediti: Indietro -> SC001 Testo crediti: font: Tahoma colore: Nero dimensioni: 16pt Testo crediti titoli: font: Tahoma font-weight: grassetto colore: Nero dimensioni: 16 pt	

SC003

Scena: Esci

Oggetto: Menù esci



Informazioni

Pulsanti menu esci:

Si -> Esce dal gioco

No -> SC001

Testo esci:

font: Tahoma

font-weight: grassetto

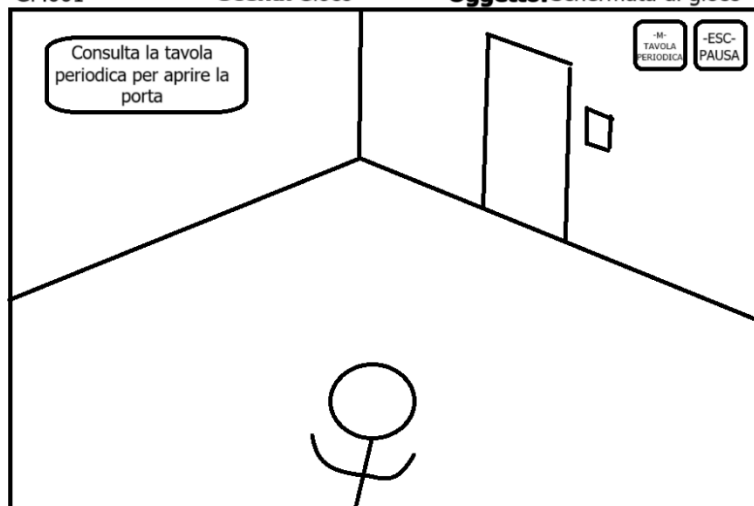
colore: Nero

dimensioni: 18pt

GM001

Scena: Gioco

Oggetto: Schermata di gioco



Informazioni

Pulsanti barra strumenti:

M -> GM002

ESC -> GM003

Testo indizio:

font: Tahoma

colore: Nero

dimensione: 14pt

Testo barra strumenti:

font: Tahoma

colore: Nero

dimensione: 10pt



GM002

Scena: Gioco

Oggetto: Tavola periodica

Immagine background

The image shows a standard periodic table of elements, including all major groups and the lanthanide and actinide series at the bottom. It is displayed within a white rounded rectangular frame. In the top right corner of this frame, there is a small square button with a black 'X' inside, likely for closing the window. The background of the entire scene is a light gray gradient.

Informazioni

Pulsante tavola periodica:

X -> GM001

Testo tavola periodica:

font: Tahoma

colore: Nero

dimensione: 10pt

GM003

Scena: Gioco

Oggetto: Pausa

Immagine background

The image shows a pause screen. It features a white rounded rectangular frame in the center. Inside this frame, the word "Pausa" is written at the top. Below it are three vertically stacked buttons: "Riprendi", "Help", and "Esci". The background of the entire scene is a light gray gradient.

Informazioni

Pulsanti pausa:

Riprendi -> GM001

Help -> HP001

Esci -> ES001

Testo titolo pausa:

font: Tahoma

font-weight: grassetto

colore: Nero

dimensioni: 20pt

Testo pulsanti pausa:

font: Tahoma

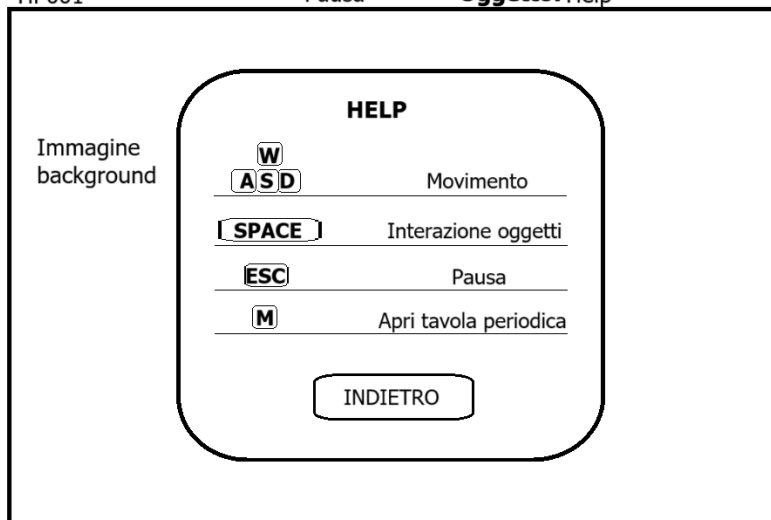
colore: Nero

dimensioni: 20pt

HP001

Scena: Pausa

Oggetto: Help



Informazioni

Pulsanti pausa:

Indietro -> GM003

Testo help titoli:

font: Tahoma
font-weight: grassetto
colore: Nero
dimensioni: 16pt

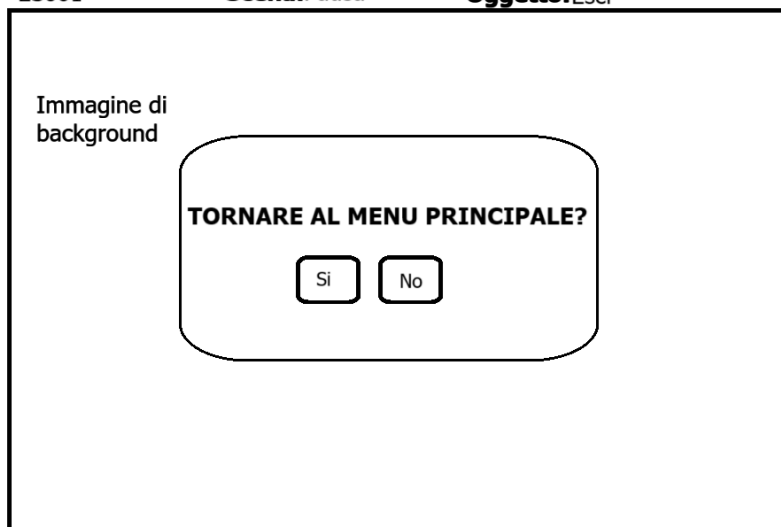
Testo help:

font: Tahoma
colore: Nero
dimensioni: 12pt

ES001

Scena: Pausa

Oggetto: Esci



Informazioni

Pulsanti esci:

Si -> SC001

No -> GM003

Testo titolo:

font: Tahoma
font-weight: grassetto
colore: Nero
dimensioni: 18pt

Test

Alpha test

L'Alpha test rappresenta la fase di verifica interna in cui viene testata ogni componente dell'applicazione, sia dal punto di vista dei contenuti che strutturale, al fine di garantire la stabilità e la coerenza dell'esperienza di gioco.

Il test è stato condotto dal team di sviluppo nelle fasi finali della progettazione tecnica e durante le prime implementazioni complete del gioco.

L'obiettivo principale era quello di individuare bug, malfunzionamenti, errori logici, incoerenze visive, oltre a verificare la stabilità generale del sistema e l'aderenza al design previsto.

Le prove sono state eseguite in un ambiente controllato, su macchine conformi sia ai requisiti minimi che a quelli raccomandati, come specificato nella documentazione tecnica del progetto.

Attività svolte

Le principali verifiche effettuate durante l'Alpha test includono:

- Verifica del corretto avvio dell'applicazione e caricamento delle schermate principali;
- Controllo della navigazione tra le sezioni del menu principale e del menu di pausa;
- Test del comportamento e della reattività dei pulsanti interattivi;
- Verifica dell'attivazione e gestione logica degli enigmi;
- Controllo delle interazioni con la tavola periodica e delle funzionalità ad essa collegate;
- Verifica della riproduzione audio, degli effetti sonori ambientali e dei feedback sonori associati alle azioni del giocatore;
- Verifica della leggibilità di testi contenuti nelle varie schermate.

Test funzionale

Il test funzionale ha avuto come obiettivo la verifica della conformità del software rispetto ai requisiti definiti nella fase di progettazione. Per ogni funzionalità prevista è stato costruito un caso di test, eseguito in più condizioni d'uso. Le funzionalità verificate includono:

- Avvio del gioco: corretta visualizzazione del menu iniziale.
- Accesso e funzionamento degli enigmi: verifica che ogni enigma si attivi correttamente e restituisca feedback coerente.
- Gestione del personaggio: test dell'interazione con l'ambiente, spostamento e collisioni.
- Tavola periodica interattiva: verifica dell'apertura, lettura dati, e utilizzo negli enigmi.

Grazie a questi test, sono stati identificati e corretti i seguenti problemi:

- Mancata possibilità di interazione con alcuni oggetti.
- Scarsa leggibilità di testi non perfettamente visibili.
- Necessità di ottimizzazione delle funzionalità della tavola periodica.

Test strutturale

Mira a verificare le strutture di navigazione e la consistenza di tutte le componenti. Si è cercato di appurare che ogni collegamento tra le scene fosse consistente e corretto. Così facendo, il test ha permesso di individuare alcuni errori nell'applicazione, in particolare un malfunzionamento del collegamento tra la schermata del menu principale e quella dei crediti.

Il codice è stato valutato tramite analisi manuale e strumenti automatici per la ricerca di errori, memory leaks e ridondanze. Non sono stati riscontrati problemi gravi, e il software ha dimostrato una buona scalabilità e stabilità.

Considerazioni finali Alpha Test

Durante i test di gioco, è emerso che il gioco può essere completato dall'inizio alla fine, tuttavia la difficoltà risulta molto elevata. Infatti, per superare ogni livello è richiesto un elevato livello di ragionamento. Per evitare stress e frustrazione nell'utente finale, si è quindi deciso di semplificare gli enigmi e di introdurre nuovi indizi a supporto degli utenti.

Beta test

Il beta test è stato condotto su un campione selezionato di 5 utenti esterni, scelti per rappresentare in modo realistico il target di riferimento del gioco. L'obiettivo principale era valutare l'usabilità, la chiarezza dei contenuti e l'efficacia dell'esperienza didattica in un contesto d'uso reale.

Ogni partecipante ha completato l'intero percorso formativo previsto. Al termine della sessione, è stato chiesto loro di compilare:

- un questionario qualitativo, volto a raccogliere opinioni, impressioni d'uso e suggerimenti;
- il questionario SUS (System Usability Scale), per misurare in modo oggettivo la percezione dell'usabilità del sistema.

Dall'analisi del questionario qualitativo è emerso un forte entusiasmo nei confronti del gioco. Gli utenti hanno particolarmente apprezzato l'aspetto esplorativo e il fatto che era necessario ragionare per comprendere come risolvere gli enigmi, rendendo l'esperienza coinvolgente e stimolante.

Risultati del SUS (System Usability Scale):

- punteggio medio ottenuto: 89,0/100

Appendice A

Questionario SUS (System Usability Scale)

Di seguito si riporta una scheda di esempio per la compilazione del questionario SUS (System Usability Scale).

Il calcolo del punteggio si può effettuare usando la seguente procedura:

- per gli item dispari (1, 3, 5, 7, 9) effettuare il calcolo: punteggio assegnato dal partecipante -1 (meno 1);
- per gli item pari (2, 4, 6, 8, 10) effettuare il calcolo: 5 – (meno) punteggio assegnato dal partecipante;
- sommare i punteggi ricalcolati;
- moltiplicare il valore ottenuto per 2,5 (si ottiene un punteggio che oscilla tra un minimo di “0” e un massimo di “100”).

La media dei valori globali ottenuti dal SUS rappresenta il livello di soddisfazione medio del campione utilizzato dal conduttore. Data la non rappresentatività del campione utilizzato per l'analisi esplorativa, i risultati rimangono assolutamente non generalizzabili, ma solamente indicativi di possibili aree problematiche.

Tester N1

DOMANDA	FORTEMENTE IN DISACCORDO				FORTEMENTE D'ACCORDO
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	1	2	3	4	5
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	1	2	3	4	5
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	2	3	4	5
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	2	3	4	5
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	2	3	4	5

Tester N2

DOMANDA	FORTEMENTE IN DISACCORDO				FORTEMENTE D'ACCORDO
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	1	2	3	4	5
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	1	2	3	4	5
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	2	3	4	5
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	2	3	4	5
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	2	3	4	5

Tester N3

DOMANDA	FORTEMENTE IN DISACCORDO				FORTEMENTE D'ACCORDO
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	1	2	3	4	5
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	1	2	3	4	5
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	2	3	4	5
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	2	3	4	5
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	2	3	4	5

Tester N4

DOMANDA	FORTEMENTE IN DISACCORDO				FORTEMENTE D'ACCORDO
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	1	2	3	4	5
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	1	2	3	4	5
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	2	3	4	5
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	2	3	4	5
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	2	3	4	5

Tester N5

DOMANDA	FORTEMENTE IN DISACCORDO				FORTEMENTE D'ACCORDO
Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco inutilmente complesso	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto semplice da usare	1	2	3	4	5
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate	1	2	3	4	5
Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco	1	2	3	4	5
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente	1	2	3	4	5
Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare	1	2	3	4	5
Mi sono sentito a mio agio nell'utilizzare il gioco	1	2	3	4	5
Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gioco	1	2	3	4	5